

lien rapide pour les pages suivantes

1) Pourquoi et explication du projet, page 2

2) avant de commencer, page 3

3) plan du projet, page 4

4) partie IHM, page 5 et 6

5) Grafcet, page 7 à 12

Pourquoi faire ce projet

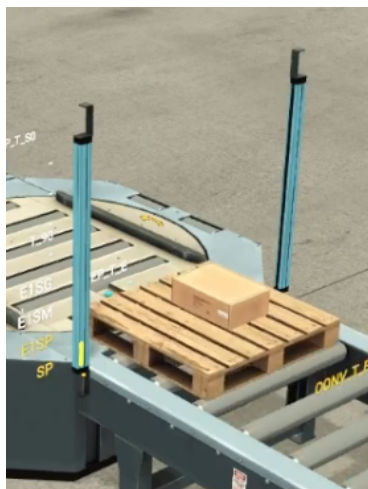
Montrer mes capacités en programmation et apprendre par la même occasion la création de zéro d'un grafset, le ladder, le scl, la mise en place IHM,...

Explication du projet

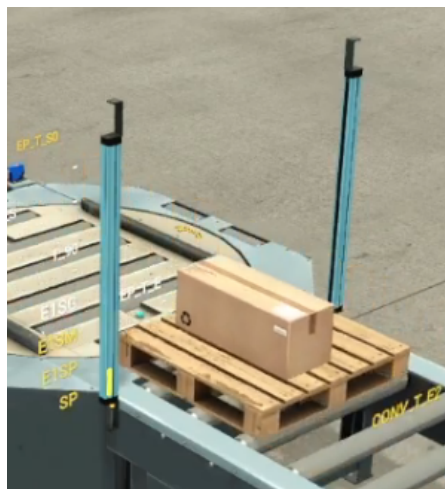
Dans une simulation, création d'un endroit de stockage de palette via un rack dont il y aurait trois différentes tailles de carton sur la palette.

Voici les trois différentes tailles :

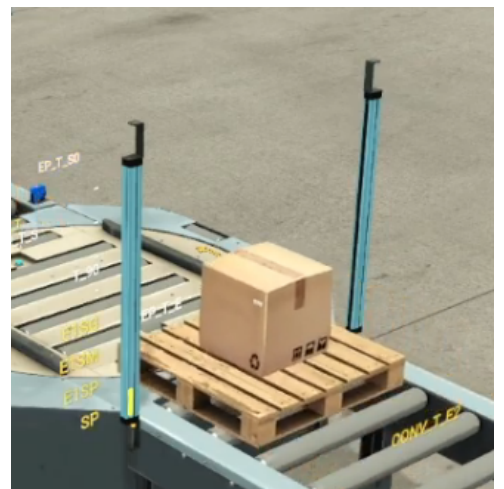
petit carton



moyen carton



gros carton



Une fois avoir suffisamment de palettes avec une taille de carton identique dans le stockage. Un système de vidange du stockage se met en marche.

Quelque règle de vidange doit être précisé :

nombre mini de palette à vidangé égale à 10

nombre de palette vidangé correspond au nombre de palette dans le rack au démarrage de la vidange

activation du raccourci pour les palettes de même tailles

interdiction d'avoir plus de palette vidangé que le nombre nécessaire

si possibilité d'enchaîner une autre vidange (autre taille ou même taille), enchaîne sans mélanger les deux tailles de colis

Les informations indiquant la vidange, le nombre de palettes vidangées et autres informations importantes doivent être vues à tout moment via un écran IHM. L'écran IHM pourra mettre en marche les zones de la simulation.

résultat de ce projet : [simulation d'un projet tia portal V21 sous factory IO - YouTube](#)

Avant de commencer

Une petite parenthèse sur le fait que je n'ai pas pu peaufiner les détails ou même des fonctionnalités qui auraient pu être dans ce projet par manque de temps.

La licence gratuite de siemens à une durée limitée de 21 jours où j'ai dû m'adapter pour me fixer un objectif fonctionnel de mon projet.

Les détails que je n'ai pas pu faire sont :

Le bon arrêt de mes parties de cycles

mettre un Arrêt urgence et un mode RAZ (remise à zéro)

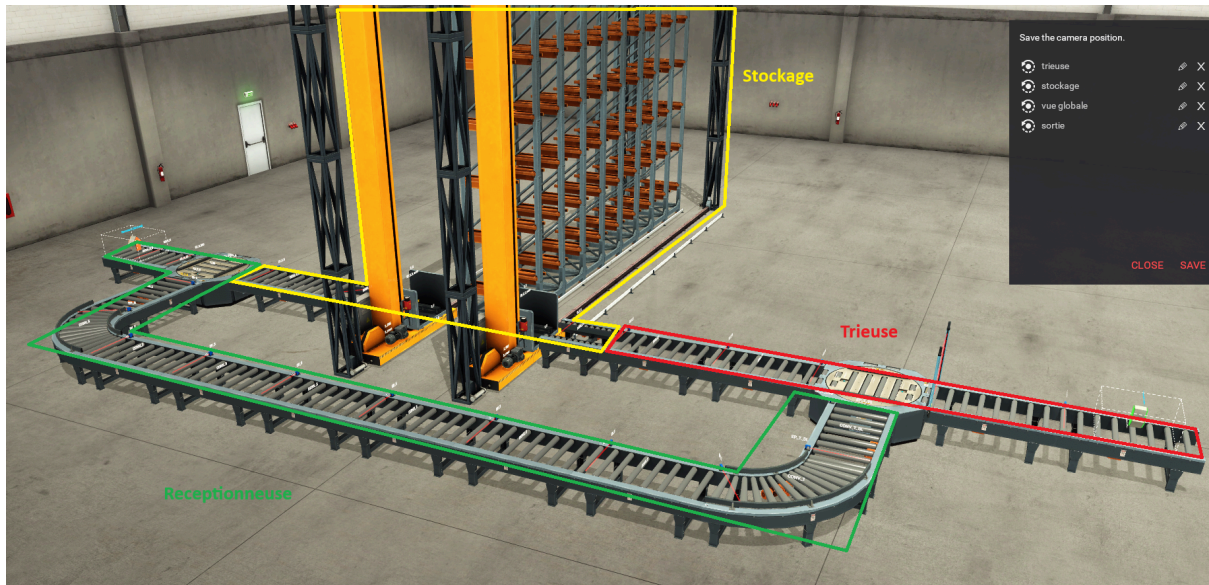
bouton commande vidange forcer taille, vidange all, arrêt raccourci

mettre en place les warning et error

mise en place des screens IHM de chaque partie de la simulation

plan du projet

Voici les trois parties que je voulais distinguer pour ce projet



partie trieuse :

partie entrante des palettes, détermine la taille du colis lors du transfert de la palette du convoyeur vers le 90°

partie stockage :

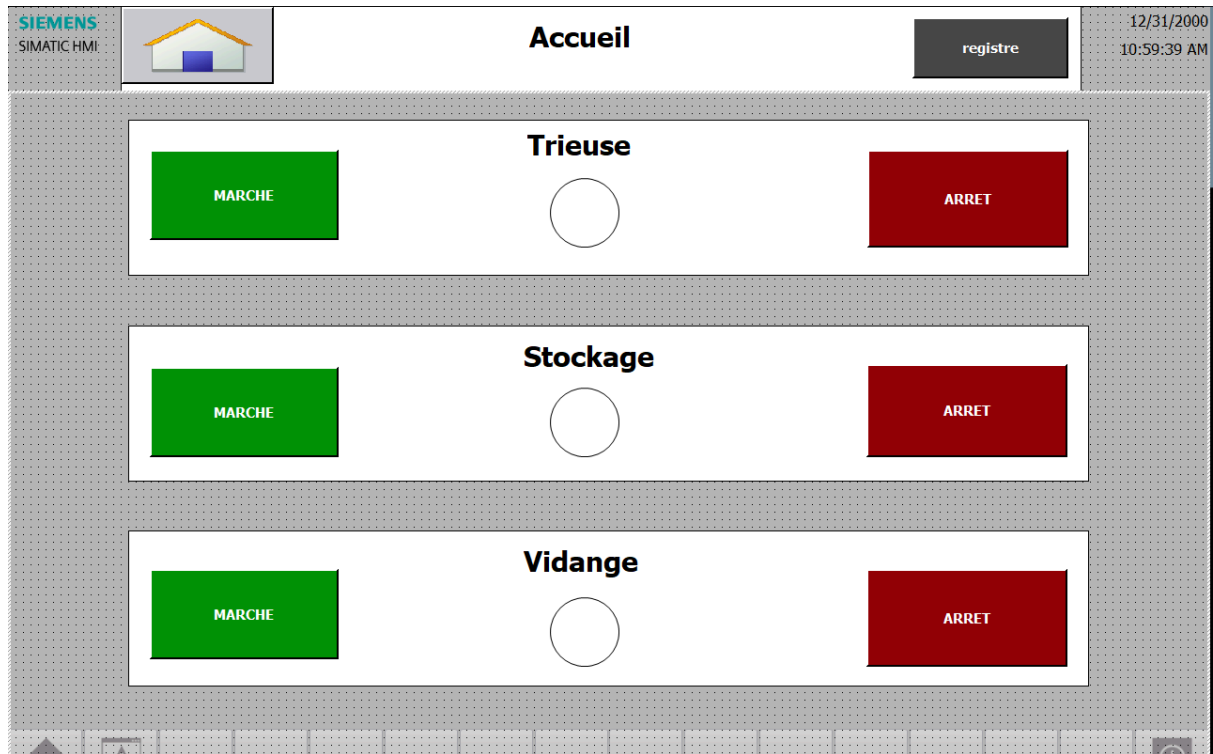
une navette qui positionne aux emplacement libre, une autre qui prend les palettes seulements quand la vidange est activé

partie réceptionneuse :

partie sortante des palettes
contient la zone de raccourci

Partie IHM

page démarrage



bouton maison : revient sur cette page

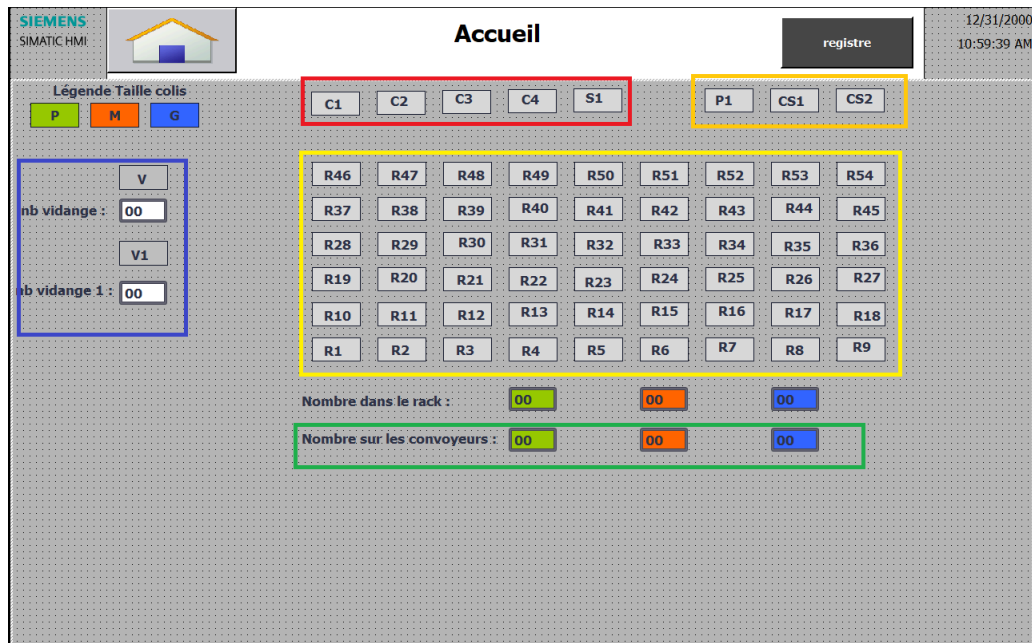
bouton registre : passe à la page registre

bouton marche : mets en marche la zone correspondante (bouton marche Trieuse mets en marche Trieuse)

bouton arrêt : mets en arrêt la zone correspondante (bouton arrêt Trieuse arrête la Trieuse)
dans le fichier donné, pas de synchronisation avec la zone suivante/précédente donc non fonctionnel

page registre

permet de visualiser en direct les données sur les convoyeurs/racks et même d'avoir leur positionnement



partie rouge : registre des convoyeurs avant le stockage, C1 = 90° de la trieuse jusqu'à S1 navette de prise pour le stockage

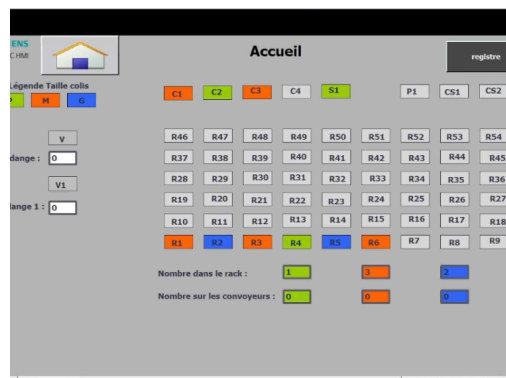
partie jaune : registre du rack avec leur position

partie orange : registre de la navette prise dans le rack jusqu'au convoyeur avant le 90° de la réceptionneuse

partie verte : registre du raccourci, nombre total de palette de cette taille

partie bleu : donnée sur la vidange et futur vidange

exemple de
registre :



point de vue trieuse

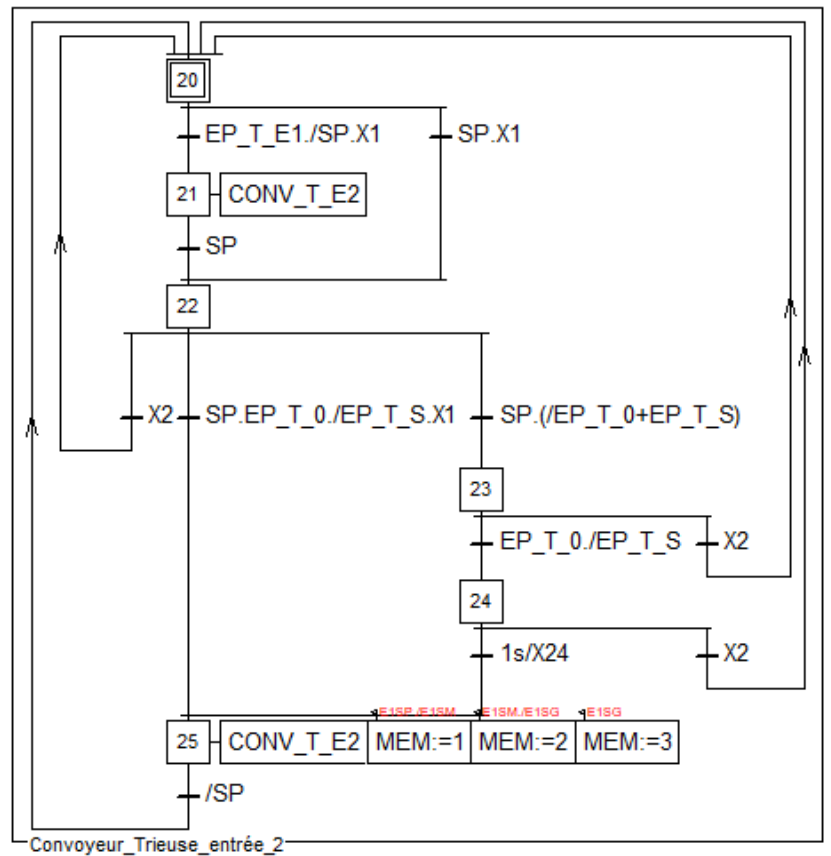
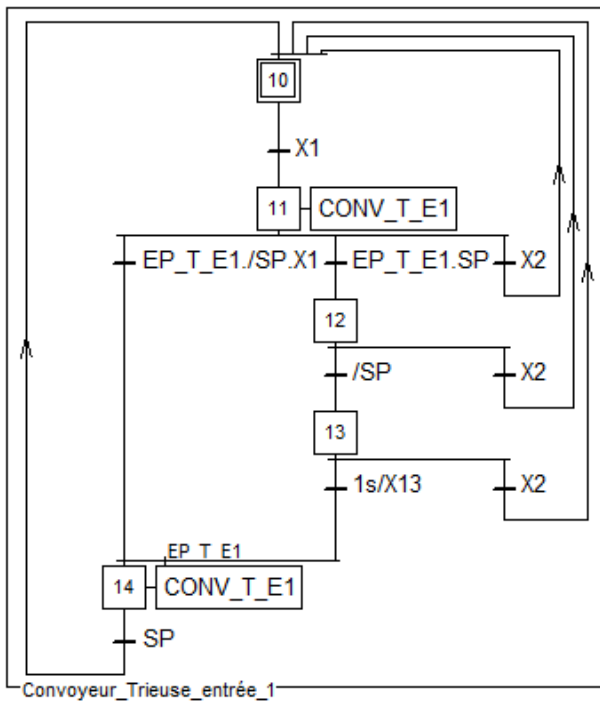
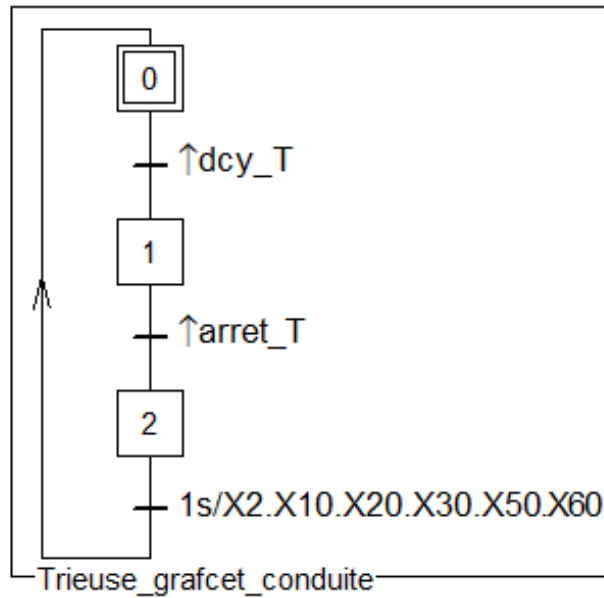
regarder dans la description de la vidéo
pour voir les étapes importantes

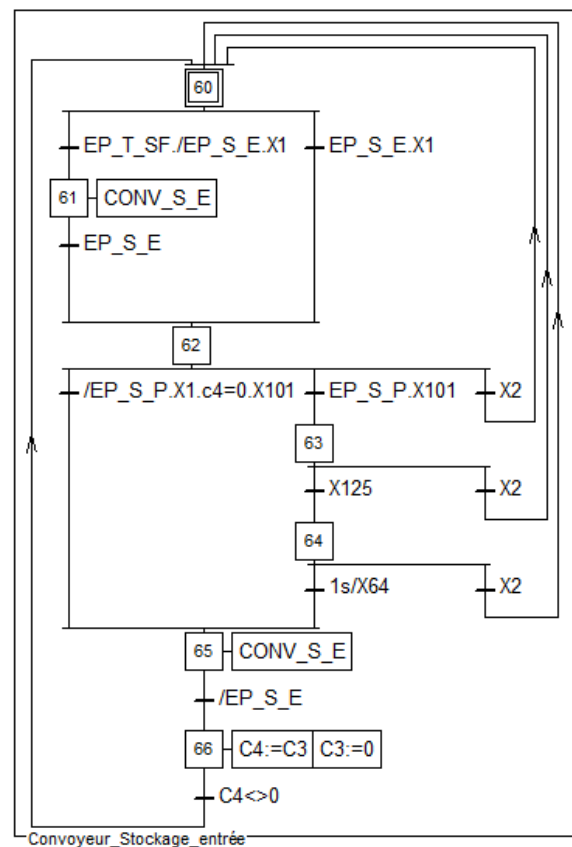
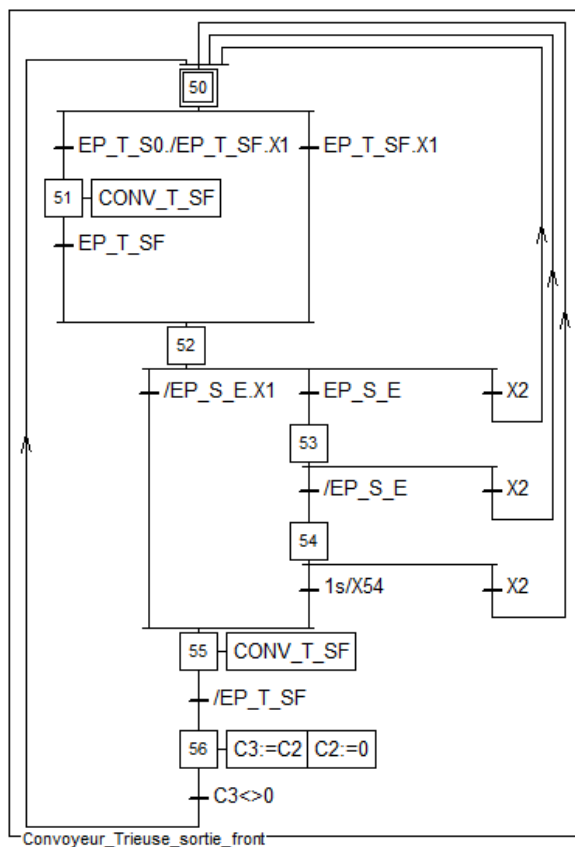
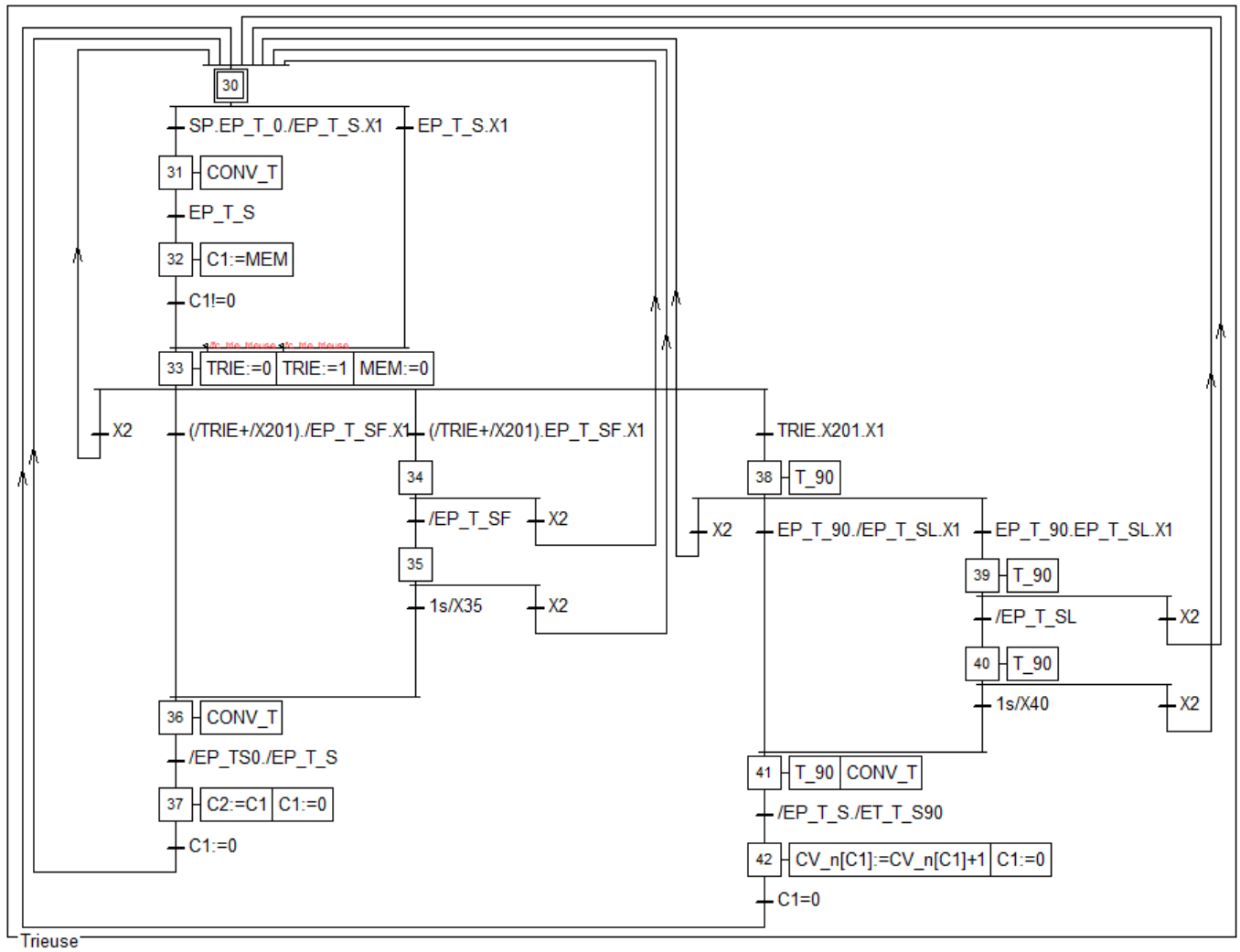


grafcet Trieuse

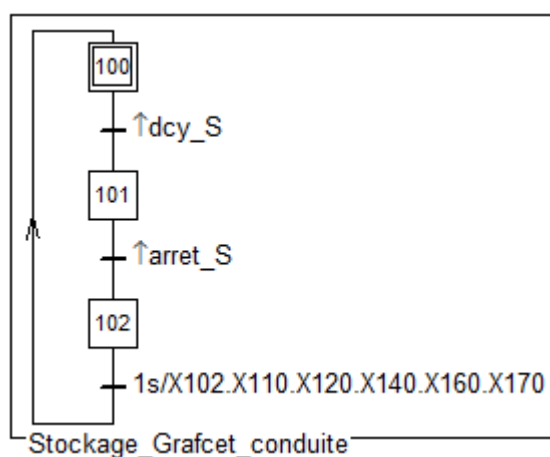
Tous les grafquets ont été fait via le logiciel editsab. logiciel gratuit

Les grafquets ont la synchronisation des arrêts avec les autres zones. (pas la programmation)
pour les noms des entrées et sorties, regardez le début de la vidéo [youtube](#)

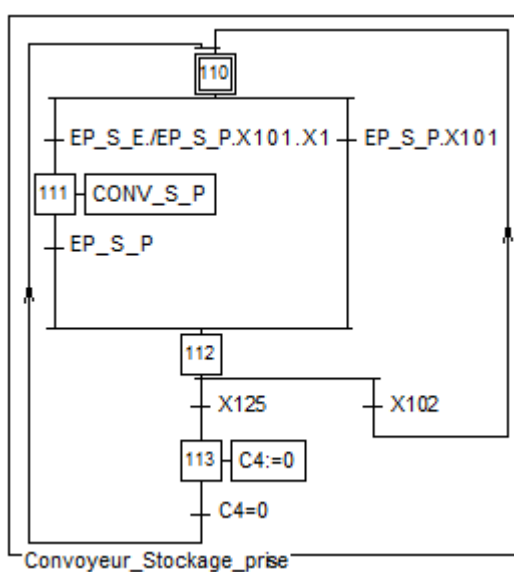




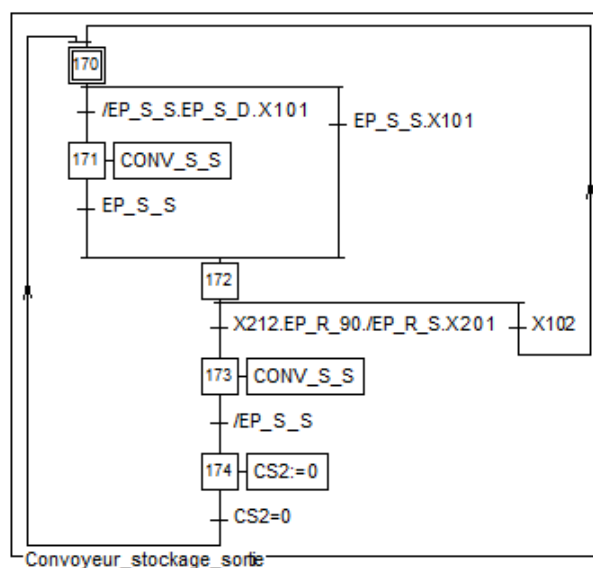
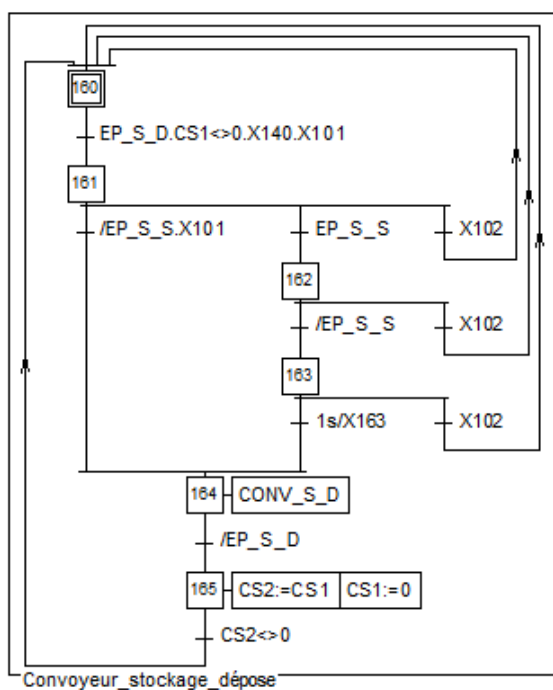
grafcet stockage

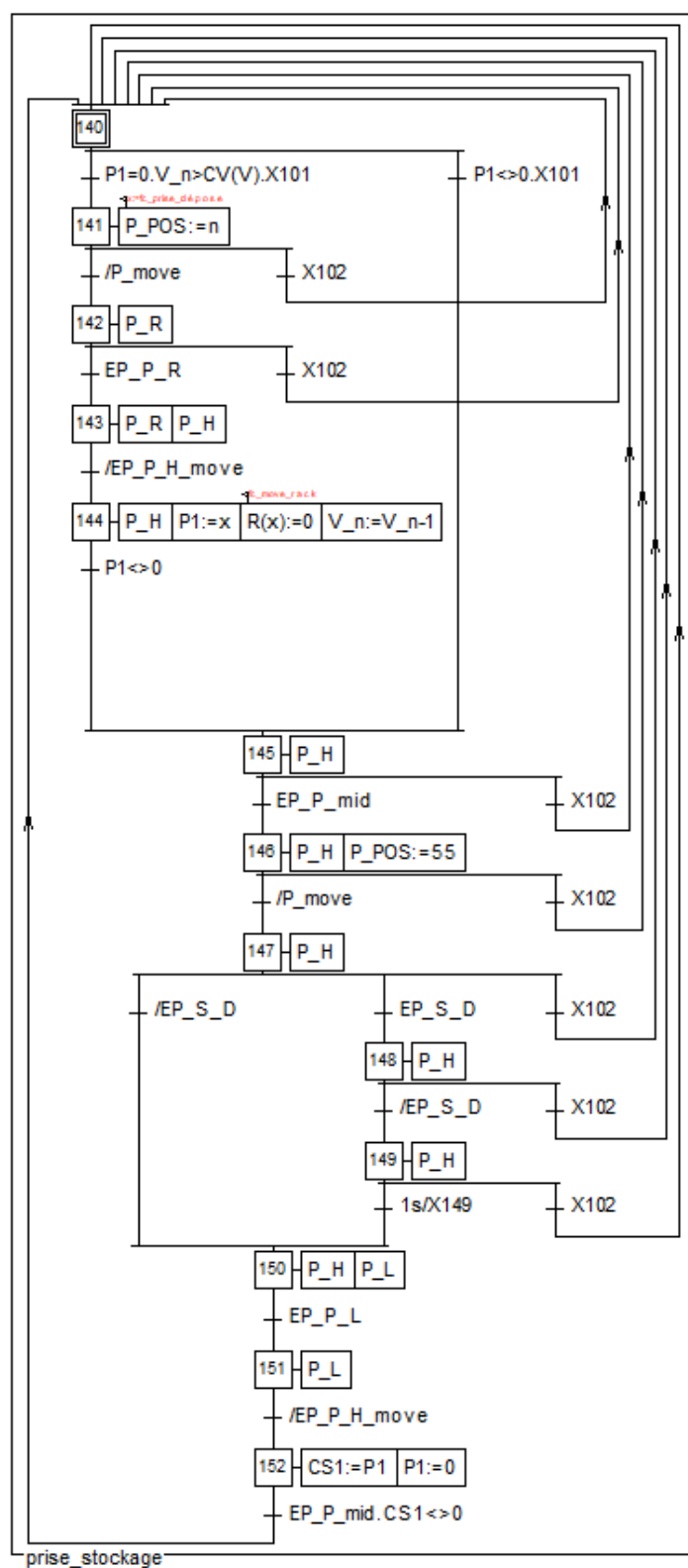
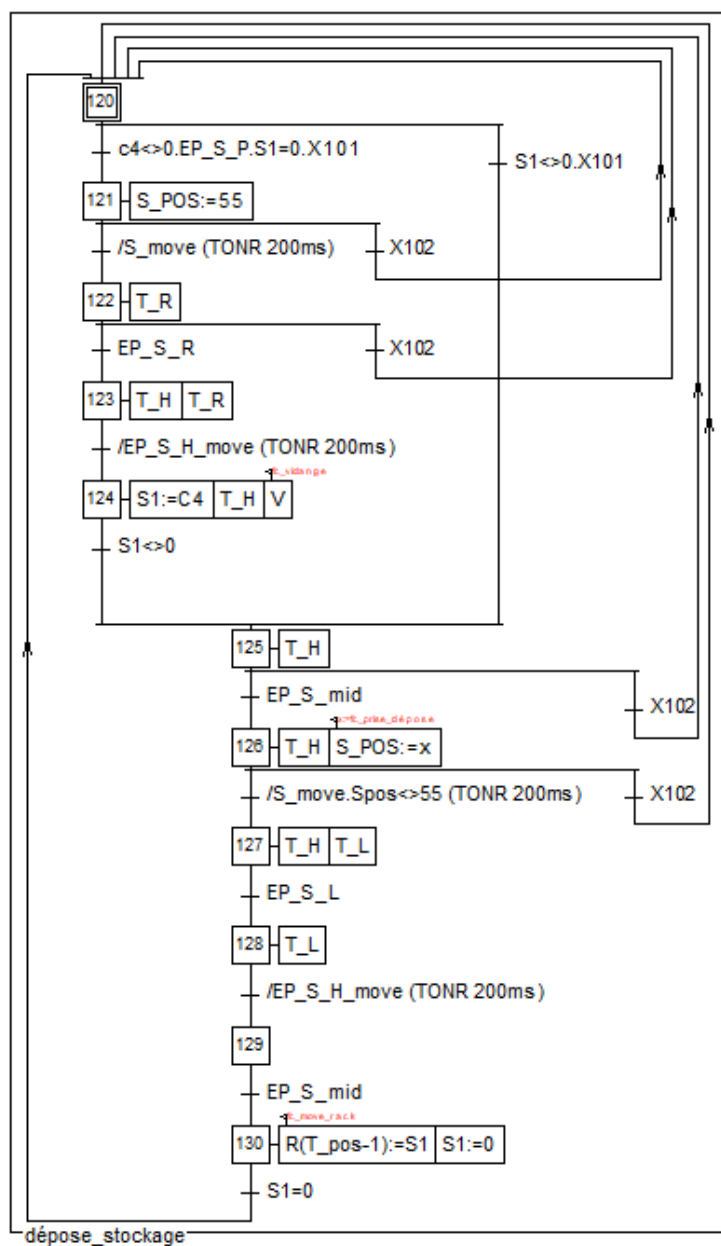


Convoyeur avant le stockage :

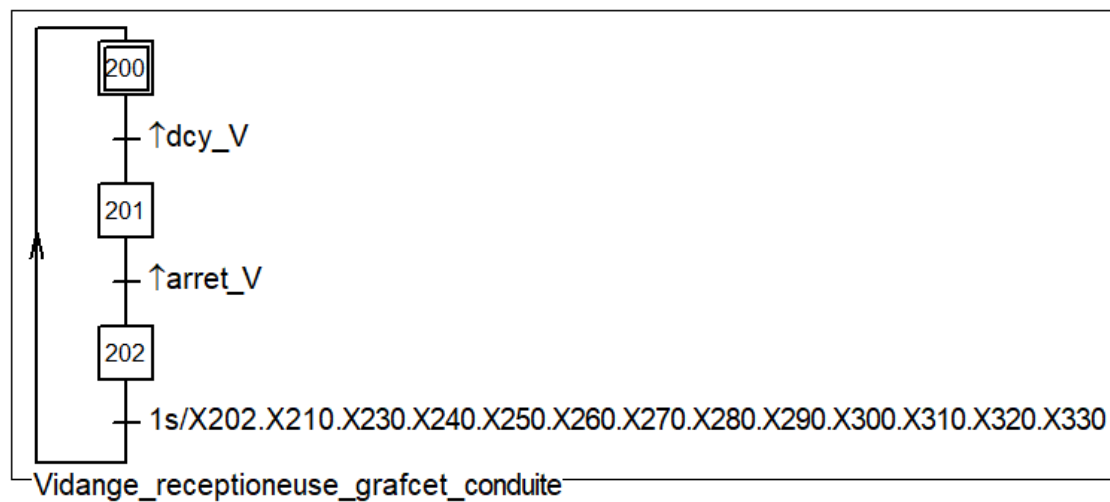


Convoyeur après stockage :





Grafcet réceptronneuse + raccourci



grafcetconvoyeur SL et 1, mais reste le même pour les autres convoyeurs jusqu'au 8

